B 2

1.

- Bảng 1: UCS ($h = 0$, $f = g$)

Lần lấy	Trạng thái lấy ra (c; R) (n, c, mask)	g	h	f	Cha	Con mới sinh ra (theo thứ tự RDLU)	OPEN sau xử lý (theo thứ tự sẽ lấy)
1	(3; ab) (1, 3, 3) (tick ret = 0)	0	0	0	None	R: (4; a) / (1, 4, 1) [g = 1, h = 0 f = 1, tick ret = 1) (cần b, xóa bit 1) L: (2; ab) / (1, 2, 3) [g = 1, h = 0, f = 1, tick ret = 2]	1. (4; a) / (1, 4, 1) [g = 1, h = 0, f = 1 th = 1] 2. (2; ab) / (1, 2, 3) [g = 1, h = 0 f = 1, th = 2]
2	(4; a) (1, 4, 1) (th = 1)	1	0	1	(3; ab) (đi R)	R: (5; a) / (1, 5, 1) [g = 2, h = 0 f = 2, th = 3] L (3; a) / (1, 3, 1) [g = 2, h = 0 f = 2, th = 4) quay lại cột 3 với mask mới)	1. (2; ab) / (1, 2, 3) [g = 1, h = 0 f = 1, th = 2] 2. (5; a) / (1, 5, 1) [g = 2, h = 0 f = 2, th = 3] 3. (3; a) / (1, 3, 1) [g = 2, h = 0, f = 2, th = 4]
3	(2; ab) (1, 2, 3) (th = 2)	1	0	1	(3; ab) (đi L)	(R về (3; ab) có $g_{ms} = 2$ & best g = 0 nên loại) L (1; b) / (1, 1, 2) [g = 2 h = 0, f = 2, th = 5] (cần a, xóa bit 0)	1. (5; a) / (1, 5, 1) [g = 2, h = 0 f = 2, th = 3] 2 (3; a) / (1, 3, 1) [g = 2, h = 0 f = 2, th = 4] 3. (1; b) / (1, 1, 2) [g = 2, h = 0, f = 2, th = 5]
4	(5; a) (1, 5, 1) (th = 3)	2	0	2	(4; a) (đi R)	R (6; a) / (1, 6, 1) [g = 3, h = 0 f = 3, th = 6) (qua G lại còn a) (L về (4; a) có $g_{ms} = 3$ & best g = 1 nên loại)	1. (3; a) / (1, 3, 1) [g = 2, h = 0 f = 2, th = 4] 2. (1; b) / (1, 1, 2) [g = 2, h = 0 f = 2, th = 5] 3. (6; a) / (1, 6, 1) [g = 3, h = 0, f = 3, th = 6]
5	(3; a) (1, 3, 1) (th = 4)	2	0	2	(4; a) (đi L)	(R về (4; a) có $g_{ms} = 3$ & best g = 1 nên loại) L (2; a) / (1, 2, 1) [g = 3 h = 0, f = 3, th = 7]	1. (1; b) / (1, 1, 2) [g = 2 h = 0, f = 2, th = 5] 2. (6; a) / (1, 6, 1) [g = 3 h = 0, f = 3, th = 6] 3. (2; a) / (1, 2, 1) [g = 3 h = 0, f = 3, th = 7]
6	(1; b) (1, 1, 2) th = 5	2	0	2	(2; ab) (đi L)	R (2, b) / (1, 2, 2) [g = 3, h = 0, f = 3, th = 8) (quay lại cột 2 với mask mới) - Hướng L chạm tường cột 0	1. (6; a) / (1, 6, 1) [g = 3, h = 0, f = 3, th = 6] 2. (2; a) / (1, 2, 1) [g = 3, h = 0, f = 3, th = 7] 3. (2, b) / (1, 2, 2) [g = 3, h = 0, f = 3, th = 8]

- Bảng 2: A* ($h = h_v$, $f = g + h_v$)

Lần lấy	Trạng thái lấy ra (c; R) (n, c, mask)	g_v	h	f	Cha	Con mới sinh ra (theo thứ tự RDLU)	OPEN sau xử lý
1	(3; ab) (1, 3, 3) (th = 0)	0	7	7	None	R (4; a) / (1, 4, 1) [g = 1, h = 8, f = 9, th = 1) (cần b, xóa bit 1) L (2; ab) / (1, 2, 3) [g = 1, h = 6, f = 7, th = 2)	1. (2; ab) / (1, 2, 3) [g = 1, h = 6, f = 7, th = 2] 2. (4; a) / (1, 4, 1) [g = 1, h = 8, f = 9, th = 1]

2	(2; ab) (1,2,3) (th = 2)	1	6	7	(3; ab) (chưa L)	- (Hướng R về (3; ab) có g_{mn} = 2 & best g = 0 nên loại) - L: (1; b) / (1, 1, 2) [g = 2, h = 5, f = 7, th = 3] (ăn a, xóa b về 0)	1. (1; b) / (1, 1, 2) [g = 2, h = 5, f = 7, th = 3] 2. (4; a) / (1, 4, 7) [g = 1, h = 8, f = 9, th = 7]
3	(1; b) (1, 7, 2) (th = 3)	2	5	7	(2; ab) (chưa L)	- R (2; b) / (1, 2, 2) [g = 3, h = 4, f = 7, th = 4] (quay lại cột 2 với mark 2) - (Hướng L chạm tường cột 0)	1. (2; b) / (1, 2, 2) [g = 3, h = 4, f = 7, th = 4] 2. (4; a) / (1, 4, 7) [g = 1, h = 8, f = 9, th = 7]
4	(2; b) (1, 2, 2) (th = 4)	3	4	7	(1; b) (chưa R)	- R (3; b) / (1, 3, 2) [g = 4, h = 3, f = 7, th = 5] - (Hướng L về (1; b) có g_{mn} = 4 & best g = 2 bị loại)	1. (3; b) / (1, 3, 2) [g = 4, h = 3, f = 7, th = 5] 2. (4; a) / (1, 4, 7) [g = 1, h = 8, f = 9, th = 7]
5	(3; b) (1, 3, 2) (th = 5)	4	3	7	(2; b) (chưa R)	- R (4, -) / (1, 4, 0) [g = 5, h = 2, f = 7, th = 6] (ăn b, mark về 0) - (Hướng L về (2; b) có g_{mn} = 5 & best g = 3 bị loại	1. (4; -) / (1, 4, 0) [g = 5, h = 2, f = 7, th = 6] 2. (4; a) / (1, 4, 7) [g = 1, h = 8, f = 9, th = 7]
6	(4; -) (1, 4, 0) (th = 6)	5	2	7	(3; b) (chưa R)	R (5; -) / (1, 5, 0) [g = 6, h = 1, f = 7, th = 7] - L (3; -) / (1, 3, 0) [g = 6, h = 3, f = 9, th = 8]	1. (5; -) / (1, 5, 0) [g = 6, h = 1, f = 7, th = 7] 2. (4; a) / (1, 4, 7) [g = 1, h = 8, f = 9, th = 7] 3. (3; -) / (1, 3, 0) [g = 6, h = 3, f = 9, th = 8]

2) Thời điểm lấy khỏi danh sách: xảy ra ở lần lấy thứ 2
- UCS lấy tt (4; a) = (1, 4, 7) (nhánh đi sang phải ăn b trước)
- A* lấy tt (2; ab) = (1, 2, 3) (nhánh đi sang trái về phía a trước)

* Giải thuật bằng khoá ưu tiên (f, tie break)
- ở lần lấy 1, từ trạng thái gốc (3; ab) theo thứ tự hướng R D L U, cả 2 ttoán đều xét R trc (sinh (4; a) với g = 1, tie break = 1) rồi mới xét hướng L (sinh ra (2; ab) với g = 1, th = 2)
- Đối với UCS (h = 0 ⇒ f = g) khoá ưu tiên là (g, th). 2 tt (4; a) và (2; ab) có cùng g = 1 nên xử lý bằng th (FIFO) vì (4; a) được đưa trước (th = 1 < th = 2), khoá (1, 1) < (1, 2) làm UCS lấy (4; a) trước.
- Đối với A* (f = g + h) khoá ưu tiên (f, th)
+ Tại (4; a) dù đã ăn b, vẫn phải qua trái vs a (1, 1) với a → Cr (1, 6) nên h_v (4; a) = d (4; 1) + d (1, 6) = 3 + 5 = 8 ⇒ f (4; a) = 1 + 8 = 9 khoá là (9, 1)
+ Tại (2; ab) trên cạnh a (1, 1) nên h_v (2; ab) = d (2, 1) + d (1, 6) = 1 + 5 = 6 ⇒ f (2; ab) = 1 + 6 = 7, khoá là (7, 2)
+ Vì xp thứ 1 tới f (2; ab) = 7 < g (4; a) = 9 ⇒ (7, 2) < (9, 1) A* chọn (2; ab) ra bước 2

* Sinh con R trc có bước A* lấy R trc 0;
- Không, sinh R trc dù giúp R có th (id) nhỏ hơn con L; Trong A* vẫn là khoá phụ xét khi đồng hạng hay cùng giá trị f.

3.
- Đến bước sau bước 6 của A* đến khi kết thúc.
+ Lần 7: Lấy (5; -) = (1, 5, 0) [g = 6, h = 1, f = 7] mở theo hướng R sinh ra tt tích (6; -) = (1, 6, 0) [g = 7, h = 0, f = 7, chưa là (5; -)] (hướng L về (4; -) có g_{mn} = 7 & 5 nên loại

- Lần lấy 8: Lấy (6; -) = (1, 6, 0) [g = 7, h = 0, f = 7] ra khỏi OPEN
kiểm tra lời giải: Đúng tại G(1, 6) và mask = 0 (R = -) thỏa mãn, kết thúc
lại và không mở rộng thêm (popped = 8
expanded = 7)

- Đường đi hoàn chỉnh và chi phí
+ Chuỗi trạng thái
(3; ab) $\xrightarrow{L}$ (2; ab) $\xrightarrow{L}$ (1; b) $\xrightarrow{R}$ (2; b) $\xrightarrow{R}$ (3; b) $\xrightarrow{R}$ (4; -) $\xrightarrow{R}$ (5; -) $\xrightarrow{R}$ (6; -)

(Viết theo bộ ba (r, c, mask)
+ (1,3,3) → (1,2,3) → (1,1,2) → (1,2,2) → (1,3,2) → (1,4,0) → (1,5,0)
→ (1,6,0)

- Dãy hành động: L → L → R → R → R → R → R (Vì a(1,1) ở bước 2, b(1,4) ở bc 5
tới đích G(1,6) ở bước 7)

- Chi phí cost = 7

- Chứng minh tính tối ưu bằng cách đưa được
+ Mọi lộ trình từ p = (1, 3) đều phải đến ô a(1,1) rồi từ a → G
+ Độ lệch Manhattan là cận dưới của số bước di chuyển tối giữa 2 ô trên lưới, tổng
số bc của 1 lộ trình phải ≥ h(s₀):
cost ≥ h(s₀) = d(P, a) + d(a, G) = |3 - 1| + |1 - 6| = 2 + 5 = 7
+ Lộ trình tìm được đúng = cận dưới chặt nhận được h(s₀) = 7
→ Là đường đi tối ưu

- Chỉ ra ô quay lại nhưng trạng thái mới
+ Ô (1,2)
· Lần 1 (bước 1, g = 1) Trạng thái (2; ab) = (1, 2, 3)
· Lần 2 (bước 3, g = 3) Trạng thái (2; b) = (1, 2, 2)
+ Vì lưu ít là cả bộ ba (r, c, mask) chứ không chỉ tọa độ (r, c)
→ Chương trình nhận diện 2 ttt khác nhau nên cho phép thực hiện.